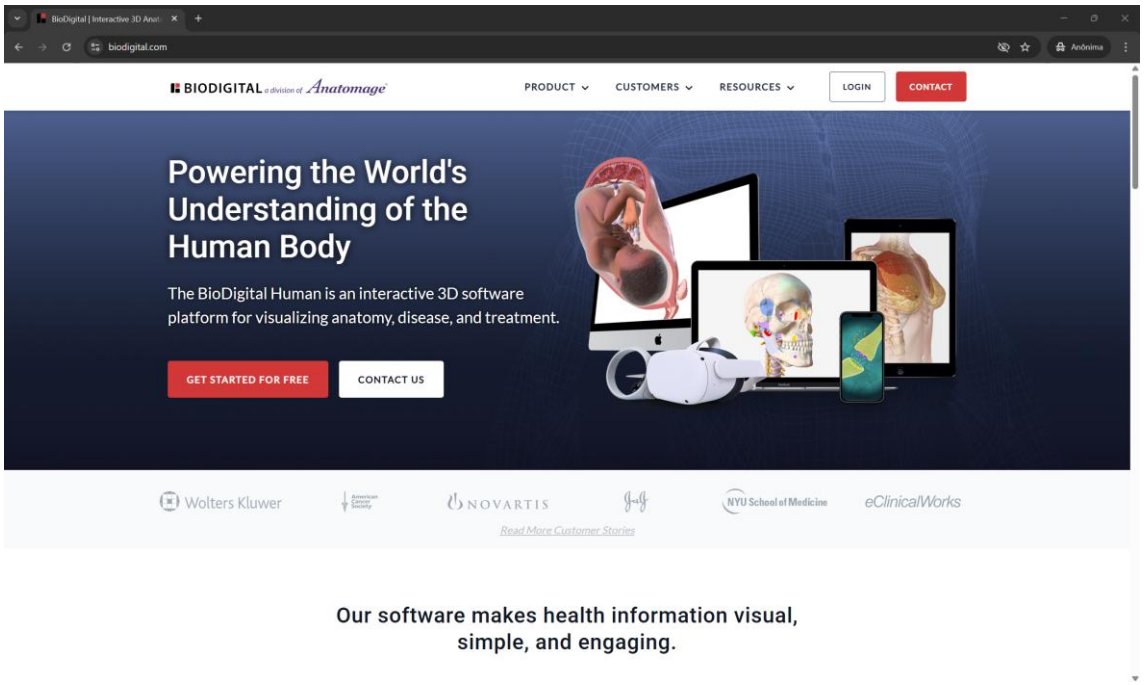
# BIODIGITAL

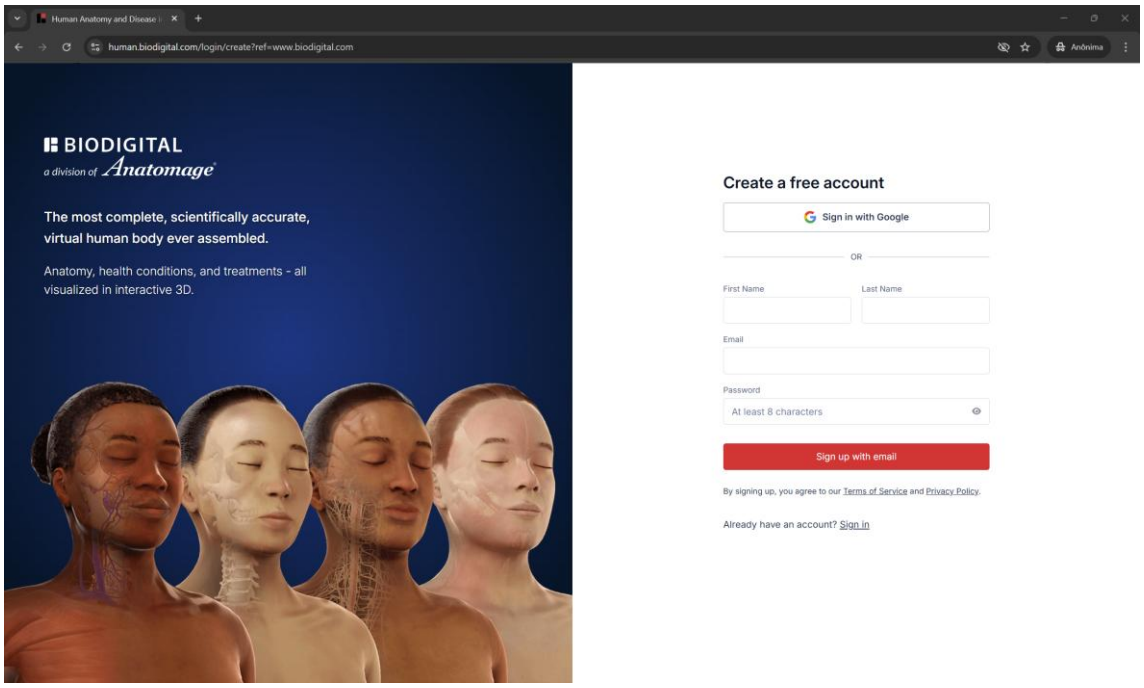
**Objetivo:** orientar educadores no uso pedagógico do BioDigital Human, apresentando, de forma prática e passo a passo, as principais funcionalidades da plataforma para a exploração interativa do corpo humano em 3D. Ao longo deste guia, espera-se capacitar o professor para navegar pelo ambiente, visualizar estruturas anatômicas, investigar sistemas, doenças e tratamentos, e identificar possibilidades de integração da ferramenta às aulas de Biologia e Saúde, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais visual, dinâmico, imersivo e significativo.

**Passo 1: acessando a plataforma BioDigital**

1. **Acesse o site do BioDigital:**
   a) O BioDigital Human é a primeira plataforma de anatomia 3D baseada em nuvem que permite a visualização interativa do corpo humano, doenças e tratamentos.
   b) Diferente de atlas anatômicos tradicionais em 2D, esta ferramenta oferece uma experiência imersiva onde os alunos podem manipular modelos tridimensionais, dissecar camadas de tecidos e explorar condições médicas de forma detalhada e cientificamente precisa.
   c) No contexto educacional, a capacidade de visualizar o corpo humano em três dimensões é fundamental para a compreensão da relação espacial entre os órgãos e sistemas.
   d) O BioDigital Human democratiza o acesso a laboratórios de anatomia de alta qualidade, permitindo que qualquer escola com conexão à Internet ofereça uma experiência de aprendizado de nível universitário.
   e) O BioDigital Human também é compatível com dispositivos de Realidade Virtual (como Oculus/Meta Quest).
   f) Em escolas com acesso a óculos de VR, o aluno pode literalmente “entrar” no corpo humano.
   g) Imagine caminhar por dentro de uma artéria enquanto observa os glóbulos vermelhos passando ao seu redor. Essa experiência cria memórias de aprendizado duradouras e transformadoras.
   h) O primeiro passo para integrar o BioDigital Human em suas aulas é a criação de uma conta e o entendimento da interface principal da plataforma.
   i) Abra o navegador de sua preferência e digite o endereço https://www.biodigital.com.

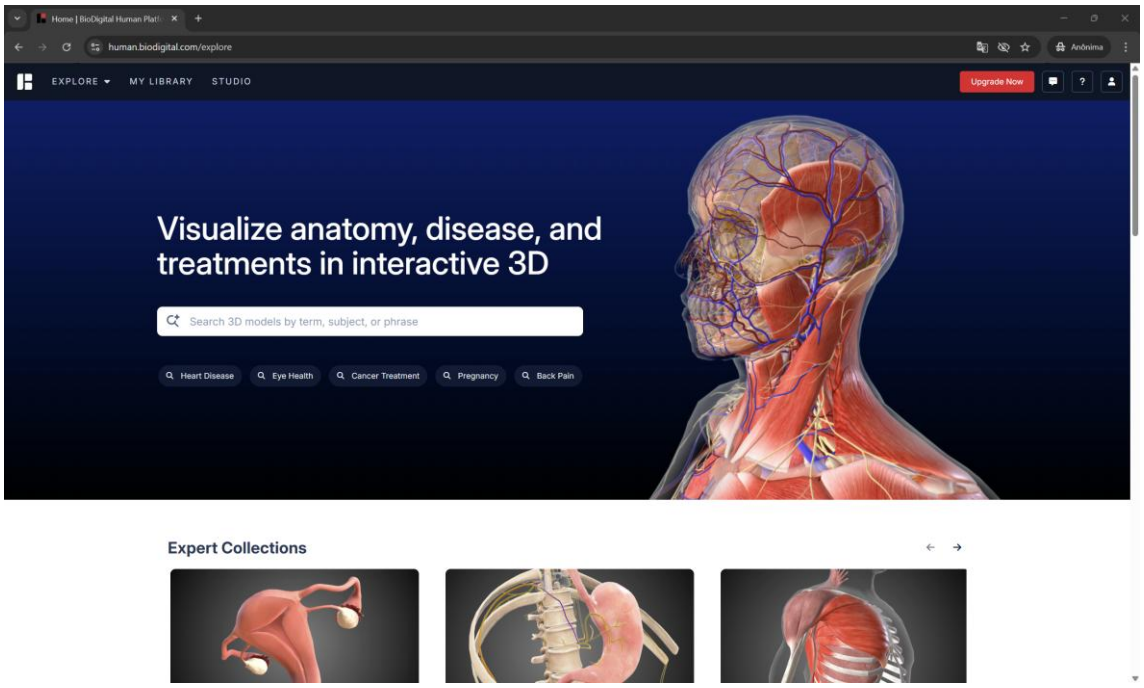



2. **Crie uma conta ou faça login:**
   a) Se você já possui uma conta, clique em “Login” no canto superior direito da página.
   b) Se você ainda não tem uma conta, clique no botão “Get started for free” centro da página.
   c) Você pode se cadastrar utilizando sua conta Google ou um e-mail institucional.



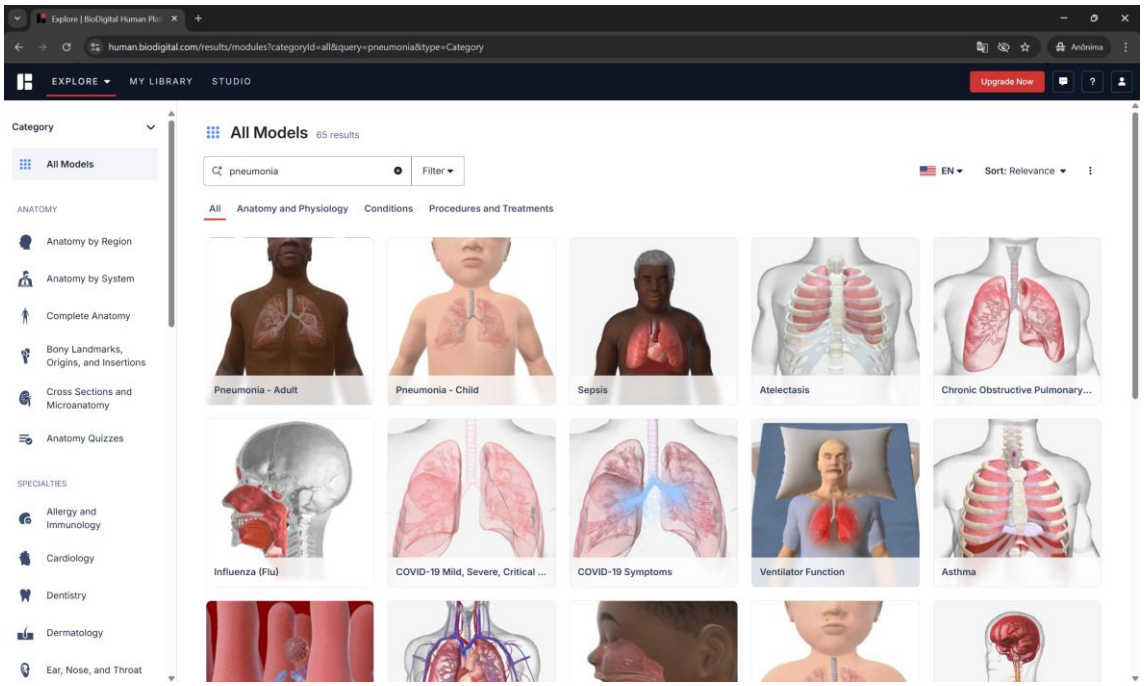

   d) Ao entrar, a plataforma perguntará sobre o seu uso pretendido e outras configurações de perfil.
   e) A plataforma oferece o plano “Personal” gratuito para os usuários durante um período de teste gratuito de 14 dias e a visualização de 10 objetos por mês.

3. **Tenha uma visão geral do dashboard (painel de controle)**
   a) Ao fazer o login, você será levado ao seu painel principal, que é dividido em três áreas fundamentais (menu superior):
   - **Explore (biblioteca):** onde você encontra milhares de modelos prontos de anatomia, condições de saúde e biologia celular.
   - **My Library (minha biblioteca):** um espaço pessoal para salvar os modelos que você personalizou ou que pretende usar em suas aulas.
   - **Studio:** a suíte de ferramentas de edição que permite criar seus próprios tours 3D, quizzes e anotações.



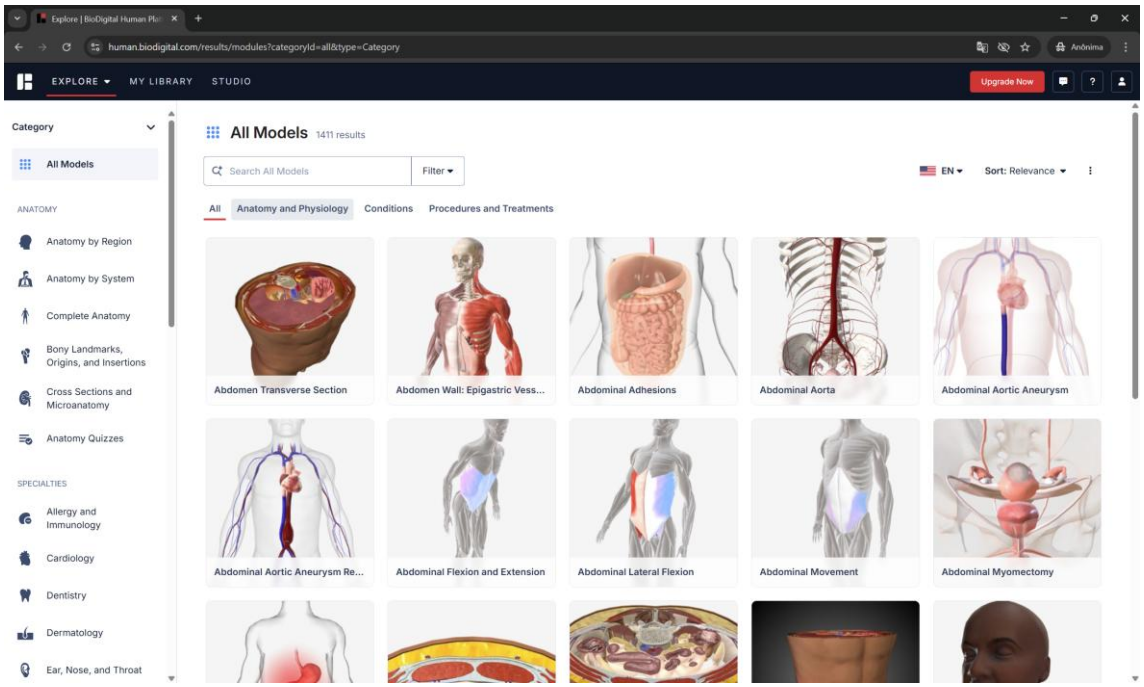

**Passo 2: explorando a biblioteca**

1. **Pesquise modelos:**
   a) A Human Library (biblioteca humana) é o coração do BioDigital, contendo uma vasta coleção de modelos 3D revisados por especialistas médicos.
   b) No menu lateral, clique em “Explore”.
   c) Utilize a barra de pesquisa no topo para buscar termos específicos (exemplo: “coração”, “sistema digestório”, “pneumonia”). Observe que nomes em inglês trazem resultados mais precisos.

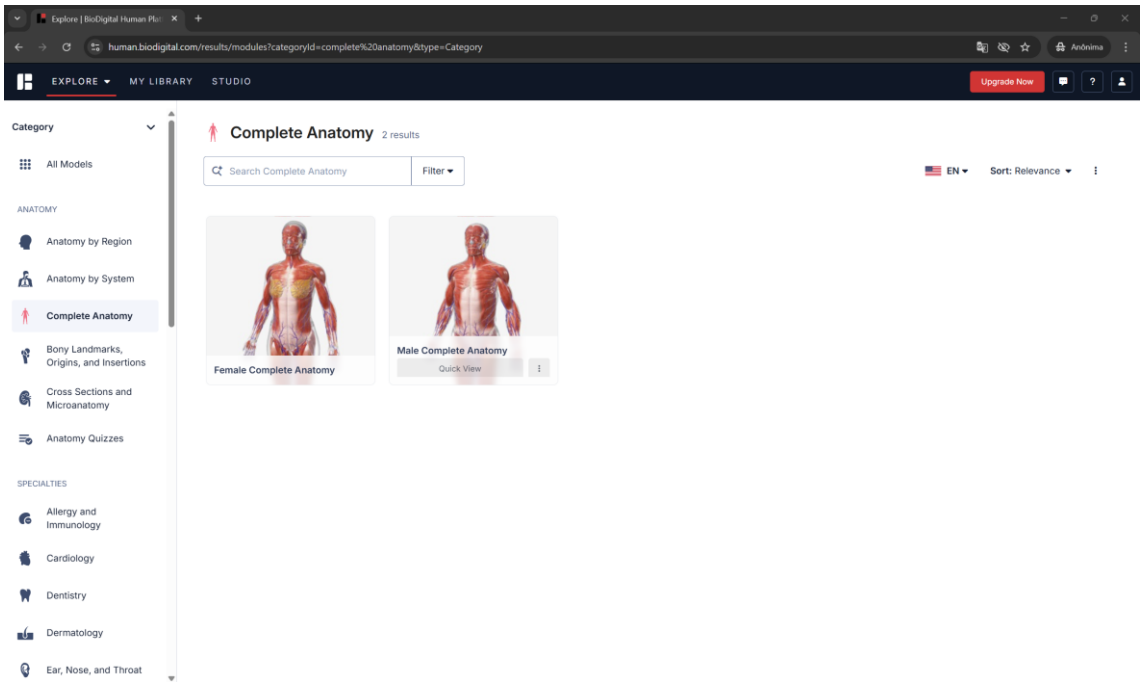



d) Você também pode navegar pelas categorias principais:

- **Anatomy (anatomia):** modelos saudáveis organizados por sistemas (esquelético, muscular, nervoso etc.).
- **Specialties (especialidades):** modelos que mostram patologias, lesões e procedimentos cirúrgicos.
- **Expert collections (coleções especiais):** coleções de objetos sobre áreas avançadas.



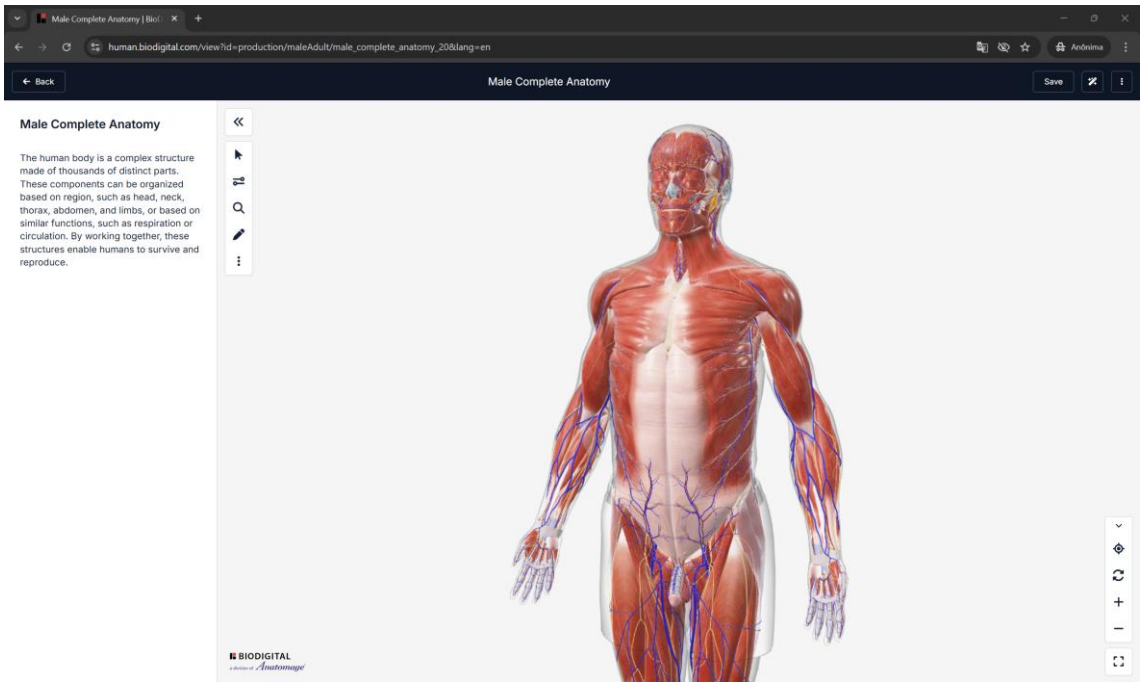

e) Ao encontrar um modelo, você notará que alguns são rotulados como “Complete Anatomy” (anatomia completa) e outros como “Anatomy by Region” (anatomia por região).



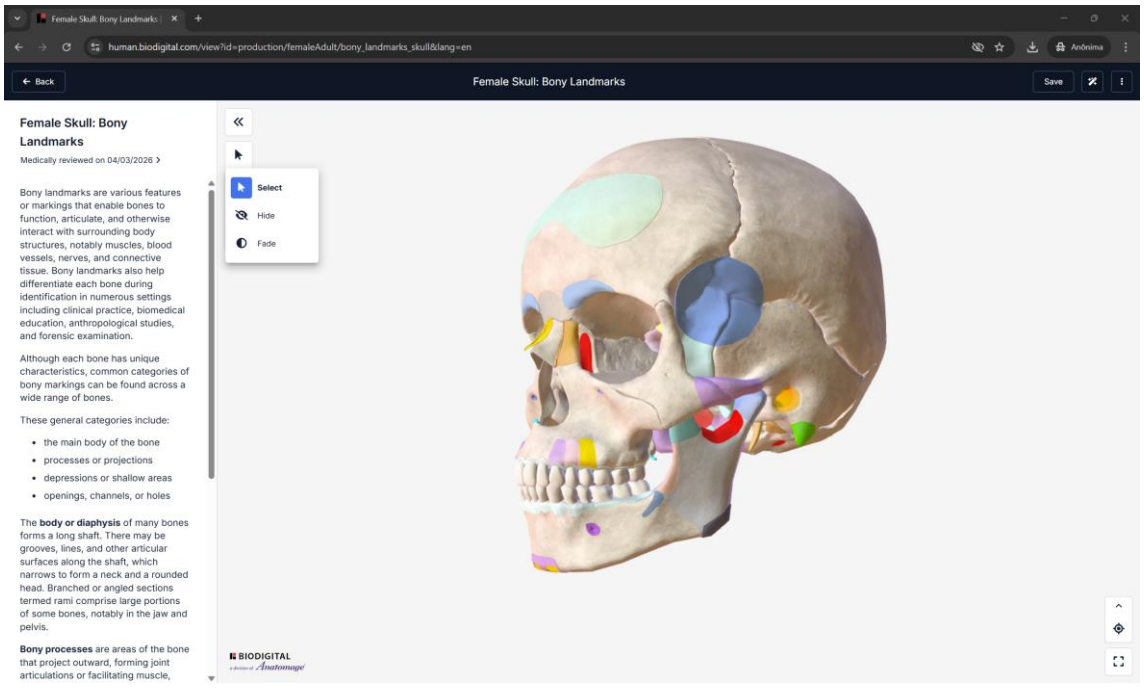

f) Para aulas introdutórias, os modelos regionais são excelentes por serem mais leves e focados em uma área específica do corpo.

**Passo 3: dominando o visualizador 3D (viewer)**

1. **Domine os controles de navegação (mouse e teclado)**
   a) O visualizador 3D (viewer) é a interface interativa onde você e seus alunos irão manipular o corpo humano.
   b) Dominar os controles de navegação é essencial para uma aula fluida.
   - **Rotate (girar):** clique e arraste com o botão esquerdo do mouse para girar o modelo em qualquer direção.
   - **Zoom (aproximar/afastar):** utilize a roda do mouse (scroll) ou clique e arraste com o botão direito para dar zoom em estruturas específicas.
   - **Pan (mover):** segure a tecla Ctrl (ou Command no Mac) enquanto clica e arrasta para mover o modelo lateralmente.
   - **Reset (reiniciar):** clique no ícone de “Return to Starting Position” na barra de ferramentas inferior para retornar à vista inicial do modelo.

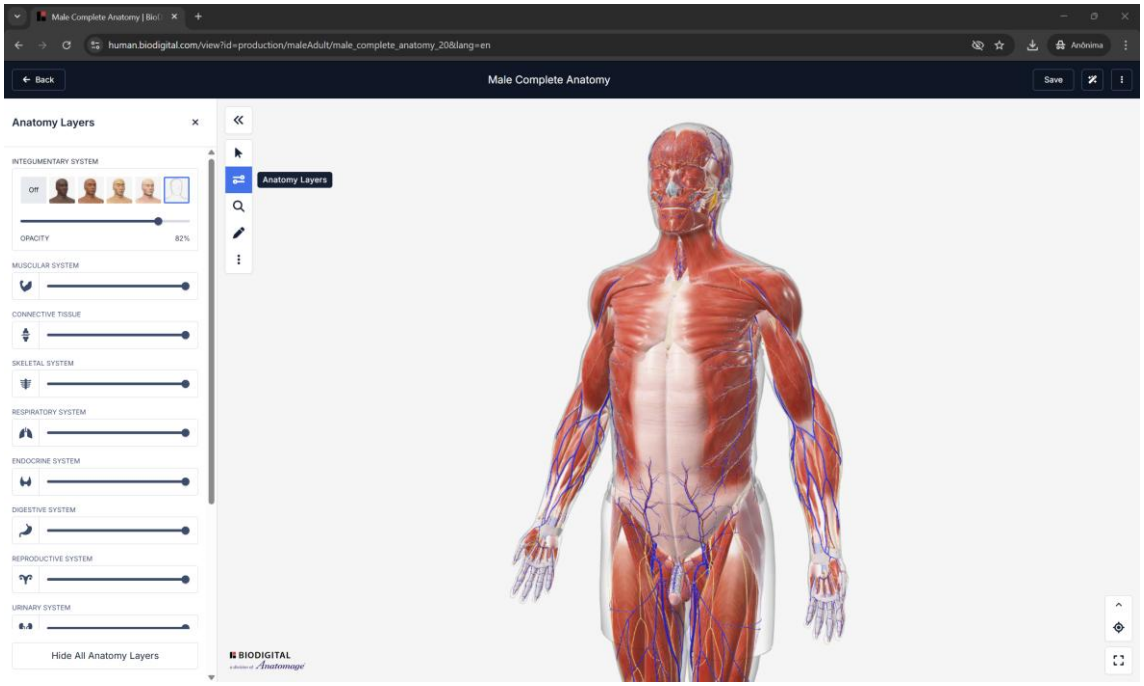



2. **Domine as ferramentas de exploração e dissecação**
   a) Na barra lateral do visualizador, você encontrará ícones para aprofundar a exploração.
   - **Select:** serve para selecionar e destacar uma estrutura anatômica no modelo 3D, facilitando sua identificação.
   - **Hide:** serve para ocultar uma estrutura, removendo-a da visualização para enxergar melhor as partes internas ou mais profundas.
   - **Fade:** serve para deixar a estrutura transparente ou esmaecida, sem removê-la totalmente, permitindo visualizar o que está por baixo e manter a noção de contexto anatômico.



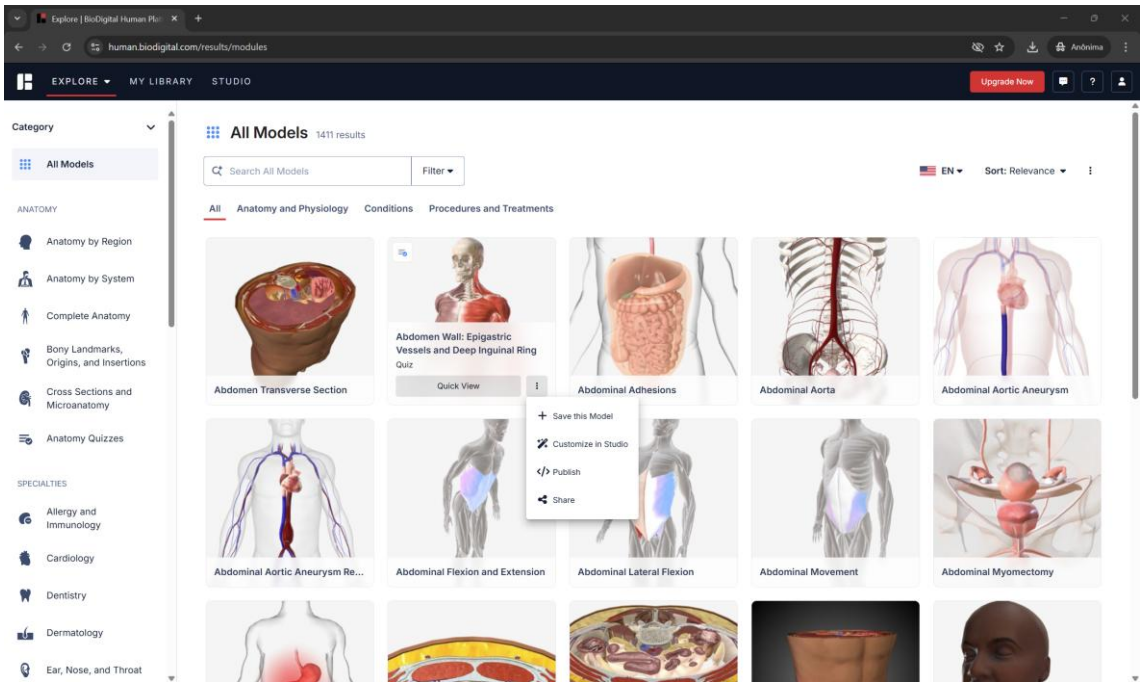

   b) Dependendo do objeto exibido é possível acessar o botão “Anatomy Layers”.
   c) Nele, serão exibidos, por exemplo:

- **Muscular system:** conjunto de músculos do corpo, responsável pelos movimentos, pela postura e pela produção de calor.
- **Connective tissue:** tecido que sustenta, liga e protege outras estruturas do corpo, como ossos, cartilagens, tendões e gordura.
- **Skeletal system:** conjunto de ossos e articulações que dá sustentação ao corpo, protege órgãos e auxilia nos movimentos.
- **Respiratory system:** sistema responsável pela respiração, realizando a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico.
- **Endocrine system:** conjunto de glândulas que produzem hormônios para regular funções como crescimento, metabolismo e reprodução.
- **Digestive system:** sistema que realiza a digestão dos alimentos, absorve nutrientes e elimina resíduos.
- **Reproductive system:** sistema responsável pela reprodução, produzindo células reprodutivas e participando da formação de novos seres.

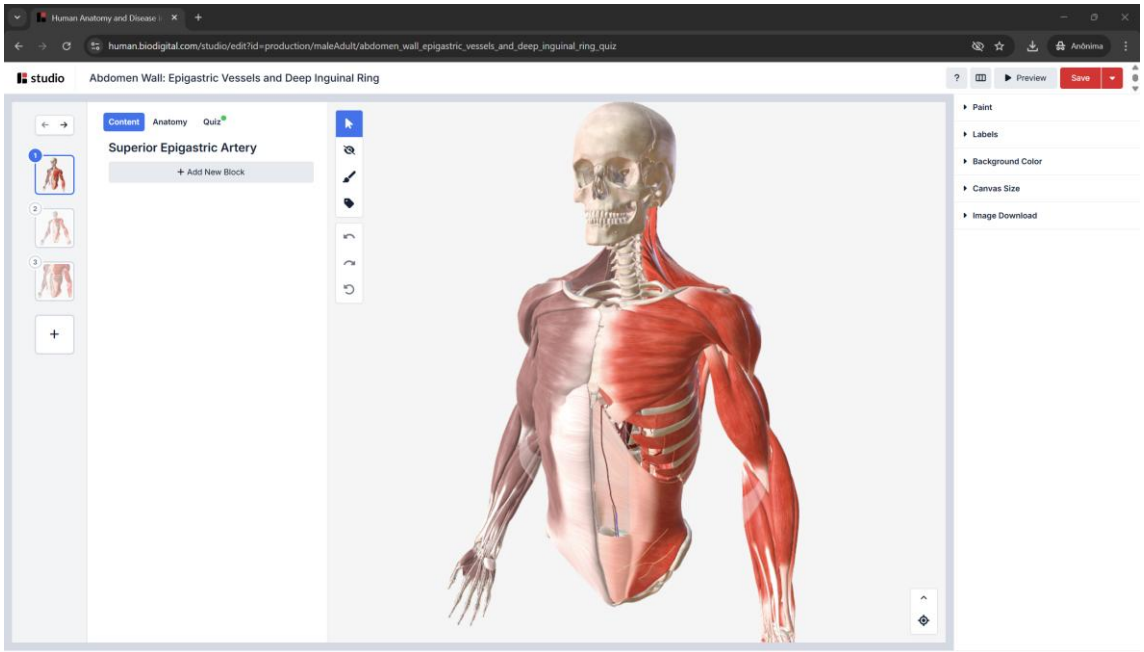



**Passo 4: conhecendo o Human Studio para personalização de modelos**

1. **Edite um modelo existente:**
   a) O Human Studio é o conjunto de ferramentas de autoria que transforma o professor em um criador de conteúdo digital.
   b) Aqui, você pode editar modelos existentes para que eles atendam perfeitamente aos seus objetivos de aula.
   c) Selecione um modelo na biblioteca (“Explore”).
   d) Clique no botão “Customize in Studio”.



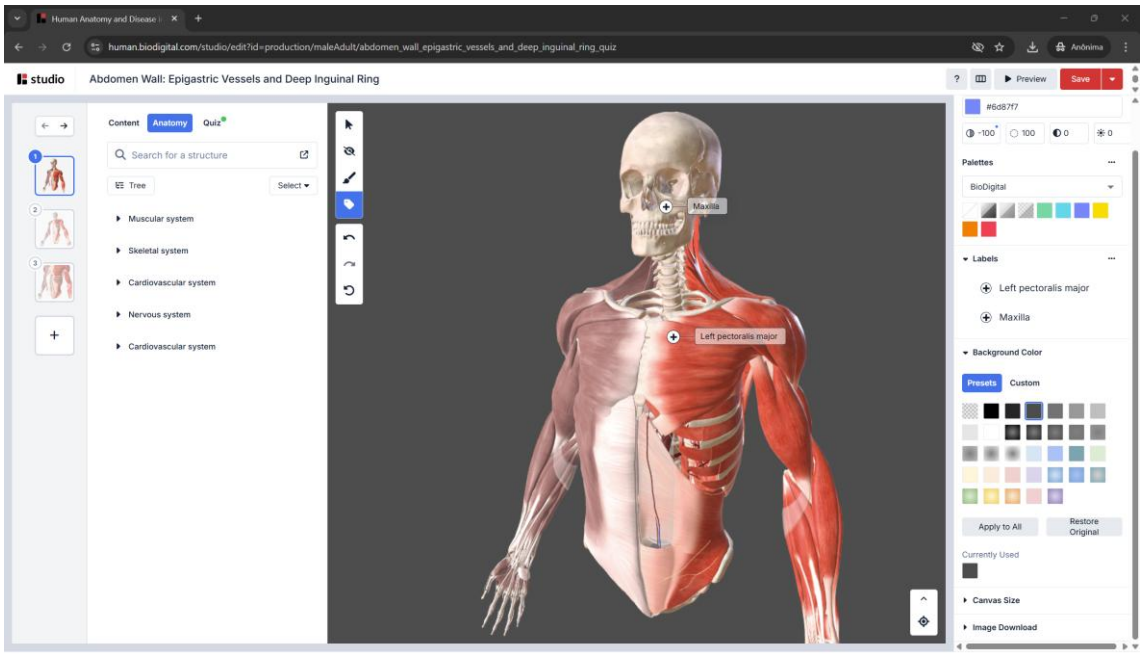

e) Agora você está no ambiente de edição, onde todas as alterações podem ser salvas em sua biblioteca pessoal.



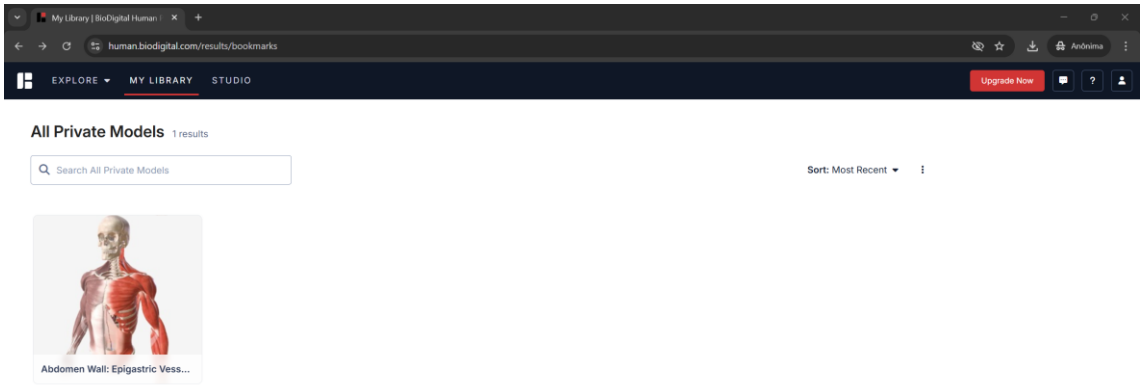

## 2. Acesse as ferramentas de edição avançadas

a) As principais ferramentas disponíveis são as seguintes:

- **Paint (pintura):** utilize esta ferramenta para destacar áreas específicas do corpo com cores diferentes. Por exemplo, você pode pintar os lobos do cérebro com cores distintas para facilitar a memorização.
- **Labels:** adicione suas próprias descrições e explicações a qualquer parte do modelo. Essas anotações aparecerão como balões informativos quando o aluno clicar na estrutura.
- **Background Color (cor de fundo):** utilize para alterar a cor de fundo do objeto.




b) Para visualizar o objeto personalizado, acesse o menu “My Library”.

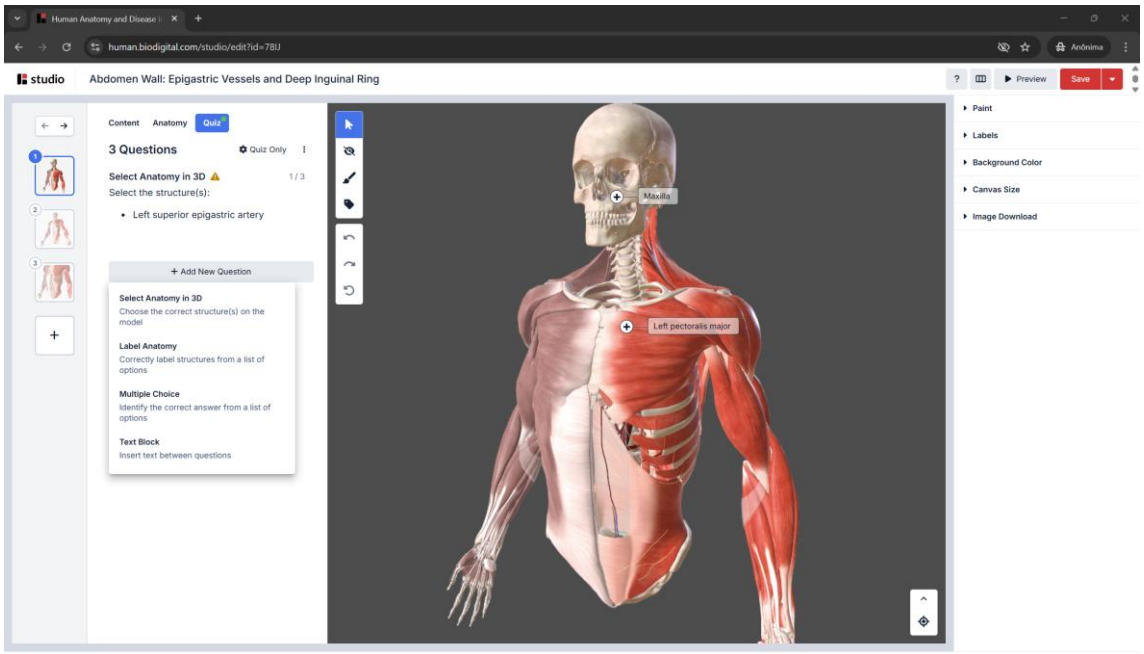



**Passo 5: criando quizzes interativos em 3D**

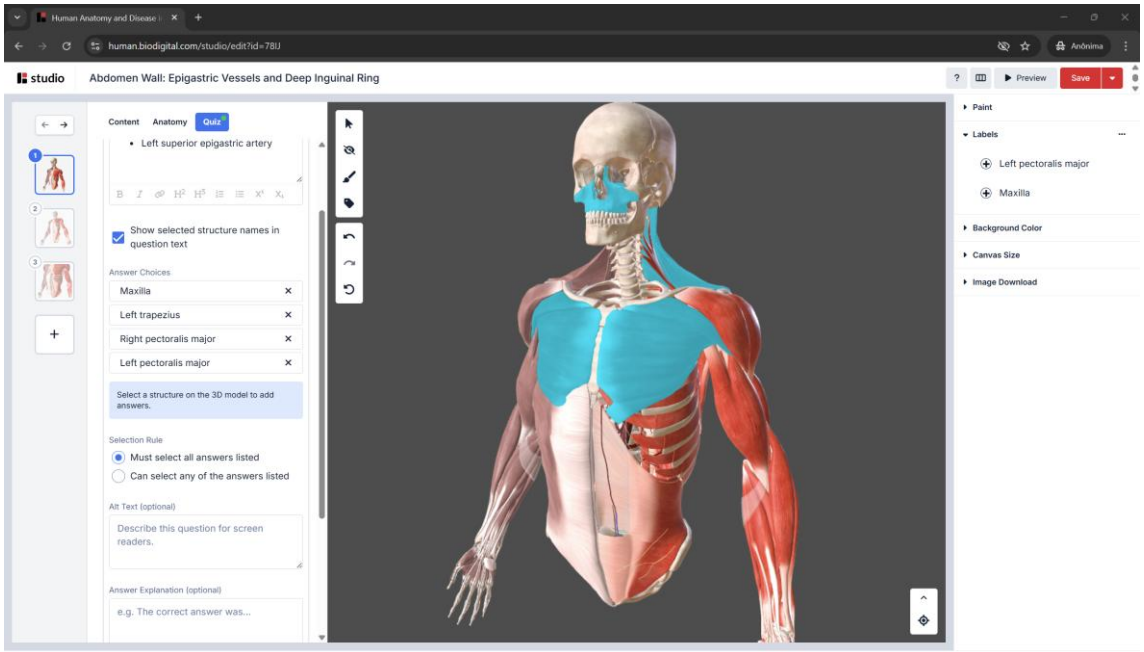
1. **Veja tipos de questões de quiz:**
   a) Transformar a avaliação em um processo ativo é uma das maiores vantagens do BioDigital.
   b) Em vez de identificar estruturas em um desenho estático, o aluno deve encontrá-las no modelo 3D.
   c) Ao criar um quiz no Human Studio, você pode escolher entre quatro tipos principais de interação:

- **Select Anatomy in 3D:** escolha a estrutura correta no modelo.
- **Label Anatomy:** rotule corretamente as estruturas a partir de uma lista de opções.

- **Multiple Choice:** identifique a resposta correta a partir de uma lista de opções.
- **Text Block:** insira textos entre as questões.



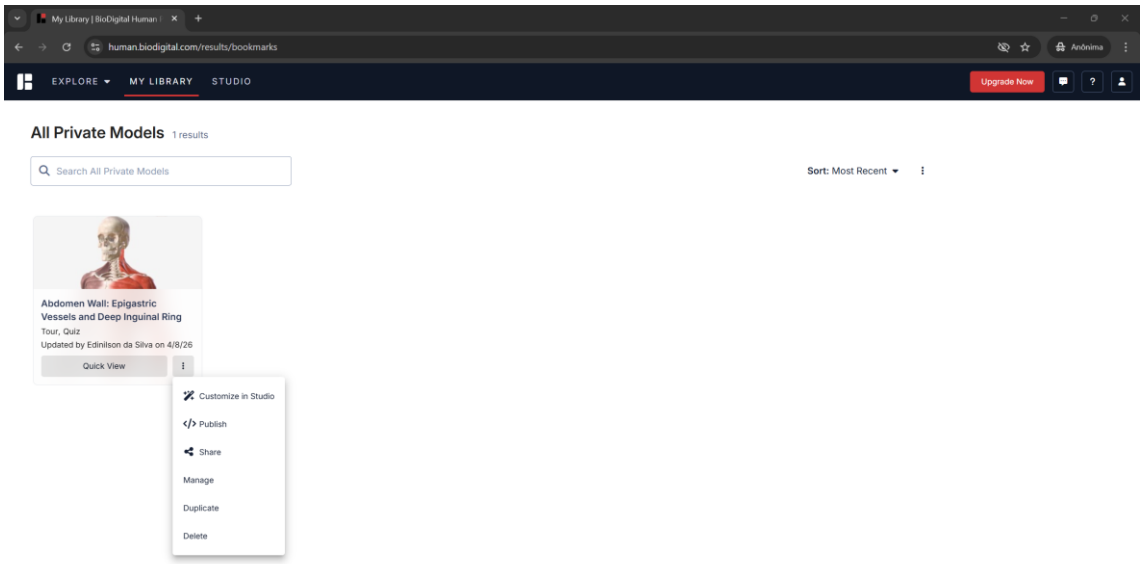

d) Na sequência é apresentada a criação de uma questão do tipo “Select Anatomy in 3D”:



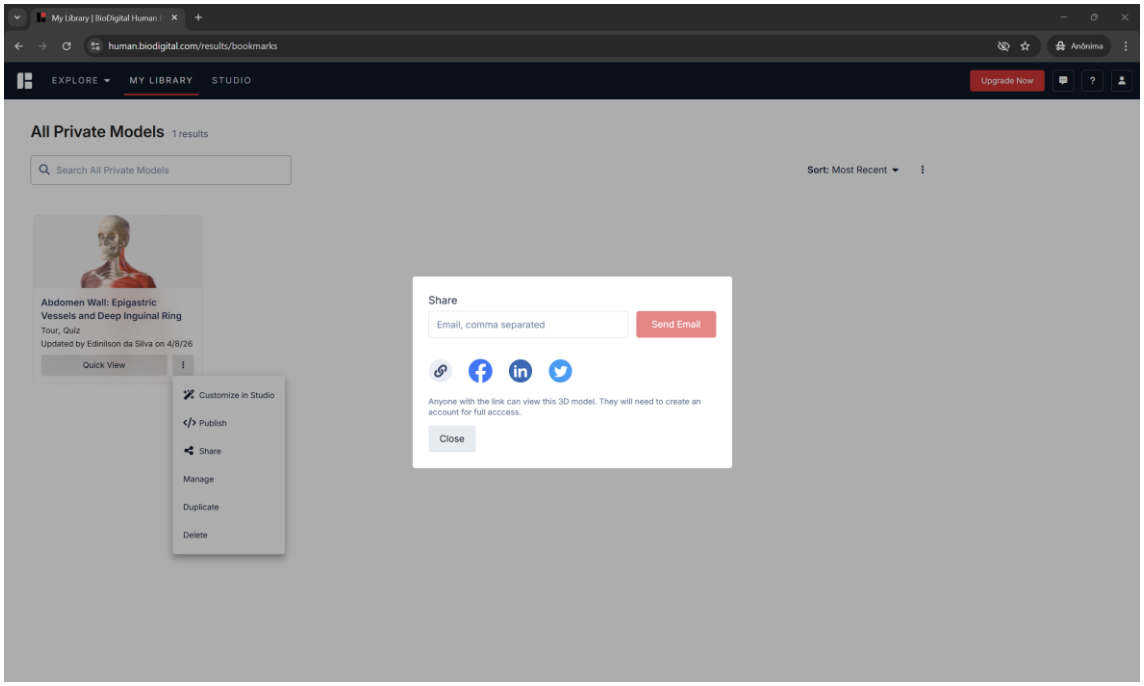

2. **Configure o feedback e a experiência:**
   a) O feedback pode ser exibido de duas formas:
   - **Feedback instantâneo:** você pode configurar o quiz para que o aluno saiba imediatamente se acertou ou errou, com uma explicação pedagógica adicional.
   - **Modo de avaliação:** se preferir, você pode ocultar o feedback até que o aluno termine todo o quiz, funcionando como uma prova formal.

**Passo 6: publicando e compartilhando (versão paga)**

1. **Gere links de compartilhamento:**
   a) Após criar ou personalizar seu modelo, o próximo passo é levá-lo para seus alunos.
   b) O BioDigital oferece diversas formas de compartilhamento seguro e eficiente.
   c) No seu painel (“My Library”), clique no modelo que deseja compartilhar.




   d) Clique no botão “Publish” para publicar (versão paga).
   e) A opção “Share” permite enviar o arquivo por e-mail, por exemplo.
   f) O aluno não precisa de uma conta paga para visualizar o modelo que você compartilhou.



Ao concluir este roteiro, espera-se que você se sinta mais preparado para utilizar o BioDigital Human como um recurso didático inovador no ensino de Biologia e Saúde. A plataforma amplia as possibilidades de aprendizagem ao permitir a visualização interativa e detalhada do corpo humano, favorecendo a compreensão de estruturas, sistemas, doenças e tratamentos de forma mais concreta, envolvente e significativa. A partir desse conhecimento inicial, recomenda-se explorar continuamente os recursos disponíveis e planejar estratégias pedagógicas que integrem a ferramenta de modo intencional, enriquecendo as aulas e estimulando a curiosidade, a investigação e a participação ativa dos estudantes.